Mini Project 1: Knowledge Graph-Based Equity Peer Network Analysis

주가 비교 분석을 위한 Multi-hop Relational Graph 구축

Stock Analyzer Project | 2026 | 임수민

System Architecture & Methodology

* **목적 :** 특정 종목과 동일 섹터 내 연관 주식을 탐색하고, 종목 간 가격 변동 크기 및 상관관계를 정량적으로 비교분석
* **구현 단계 :** Web Scraping → Knowledge Graph 구축 → 시각적 분석

01 Data Acquisition Layer

Selenium 기반 웹 스크래퍼가 Yahoo Finance에서 Analyst Recommendation, Rating 이력, Peer Entity 목록을 추출함. Headless 브라우저 자동화와 Cookie/Crumb 인증 Fallback을 활용.

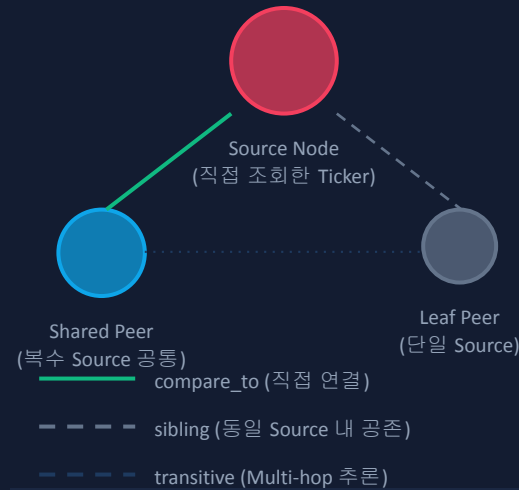
02 Knowledge Graph Construction

Peer 관계를 방향 그래프 G(V, E)로 모델링. V = {Ticker Entity}, E = {"compare_to" Relation}. Multi-hop Traversal을 통해 섹터를 넘나드는 전이적(Transitive) Peer 연관성을 탐색.

03 Quantitative Visualization

NetworkX의 Spring-layout 알고리즘이 Correlation Distance 기반으로 노드를 배치하였음.
노드 속성은 Market Cap(크기), Period Return(색상)을 인코딩하며, Edge Weight는 일별 수익률의 Pearson Correlation Coefficient를 반영가능.

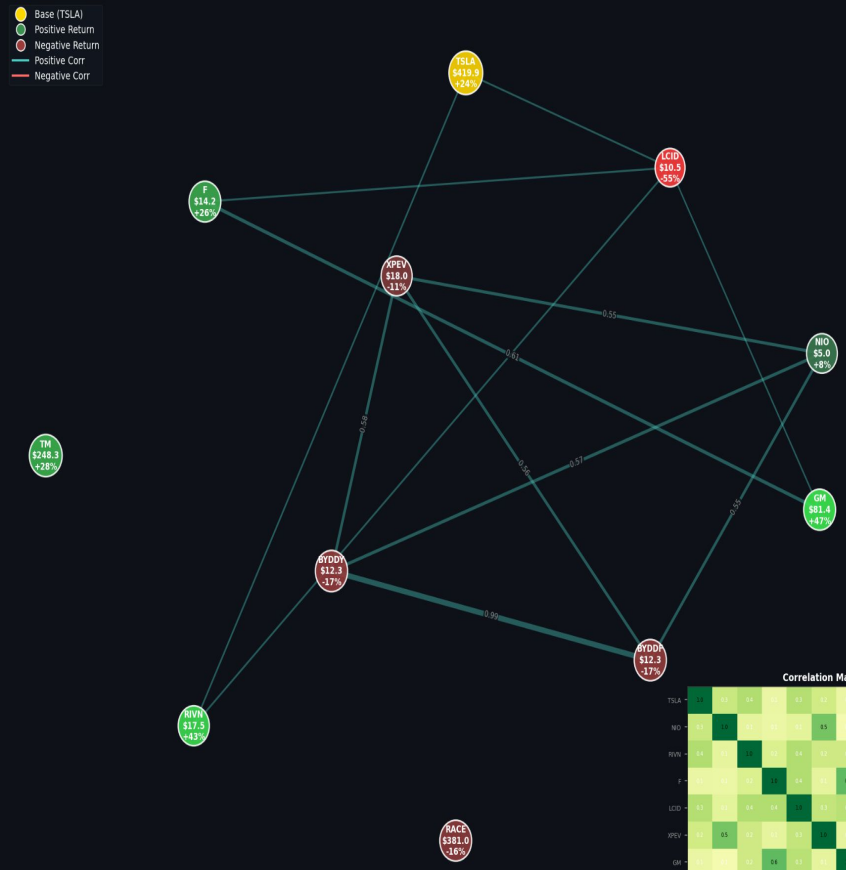
Graph Schema: G(V, E)



$$V = \{t \mid t \in \text{Ticker}\}, \quad E = \{(t_i, t_□) \mid t_□ \in \text{PeerSet}(t_i)\}$$

TSLA vs Peer Companies Analysis
Generated: 2026-02-14 02:48

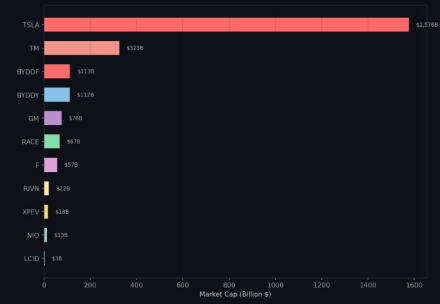
TSLA Peer Correlation Network
Node size = Market Cap | Node color = 6mo Return | Edge = Price Correlation (>0.3)



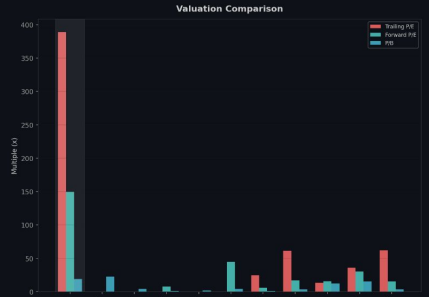
Normalized Price Return (6mo)



Market Cap Comparison



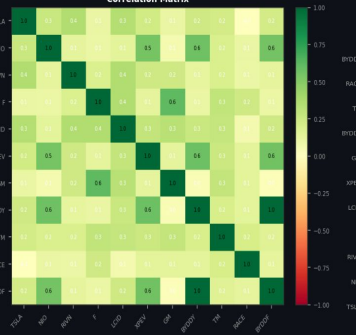
Valuation Comparison



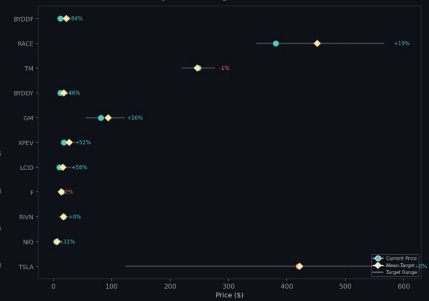
Profitability Comparison



Correlation Matrix



Analyst Price Target vs Current Price



Key Metrics Summary

Ticker	Price	Mkt Cap	P/E	P/B	Margin%	Beta	Rating
TSLA	$419.95	$1576B	388.8	19.2	4.0%	1.89	hold
NIO	$5.00	$13B	N/A	22.9	-31.5%	1.32	buy
RIVN	$17.54	$22B	N/A	4.2	-61.3%	1.77	hold
F	$14.20	$57B	N/A	1.6	-4.4%	1.67	hold
LCID	$10.52	$3B	N/A	1.9	-214.1%	1.11	hold
XPEV	$18.02	$18B	N/A	4.0	-4.0%	1.20	buy
GM	$81.36	$74B	24.9	1.2	1.5%	1.36	buy
BYDDF	$12.32	$113B	61.6	3.7	4.6%	0.47	none
TM	$248.33	$325B	13.5	12.7	7.3%	0.18	buy
RACE	$381.05	$67B	35.8	15.1	22.4%	0.52	buy
BYDDF	$12.35	$113B	61.8	3.7	4.6%	0.47	none

분석 결과 및 주요 발견

Correlation-based Clustering, Multi-hop Entity Discovery, Quantitative Peer Benchmarking

Correlation Network

일별 수익률의 Pearson Correlation을 Spring-layout으로 시각화.
Edge Threshold ρ > 0.3을 적용하여 섹터 수준의 Clustering 패턴을 파악.

ρ > 0.3 Edge Threshold

Multi-hop Peer Graph

Yahoo Compare-To 관계의 Transitive Closure를 구성.
복수 Source Node에서 공통으로 등장하는 Shared Peer는 잠재적 섹터 소속을 의미.

N-hop Traversal Depth

Comparative Dashboard

6개 패널의 정량적 Benchmark: Normalized Return, Market Cap, Valuation Multiple (P/E, P/B), Profitability Margin, Analyst Consensus를 비교.

6 Analysis Panels

- ✔ 비정형 웹 데이터로부터 Selenium 기반 Entity Extraction Pipeline을 통해 주식 Knowledge Graph를 자동 구축
- ✔ 직접적인 "Compare To" 링크에서, 암묵적 Peer 연관성을 Multi-hop Relational Inference로 확장
- ✔ Topological Graph Metric (Degree Centrality, Clustering Coefficient)과 전통적 재무지표 (P/E, ROE, β)의 통합 분석
- ✔ 재현 가능하고 확장 가능한 Framework: peer_network.json의 누적 저장으로 세션 간 Graph Enrichment 지원

```
  1. Analyst Recommendations - Strong Buy

  → Strong Buy 데이터 없음

  2. Latest Rating

  (최근 10건 / 전체 10건)

          Analyst Overall Score Direction Score Price Score Latest Rating Price Target       Date
        Bernstein            82              79           95    Outperform          275 2025-12-27
       Rosenblatt            82              81           95           Buy          245 2025-11-21
    Piper Sandler            81              76           95    Overweight          225 2025-08-14
             HSBC            80              77           98           Buy          320 2025-10-16
    Raymond James            80              74           94    Strong Buy          165 2025-05-29
Evercore ISI Group           79              74           94    Outperform          352 2025-11-20
 Cantor Fitzgerald           78              76           98    Overweight          300 2025-11-21
               UBS           78              70           94           Buy          235 2025-10-29
 B of A Securities           77              72           94           Buy          275 2025-12-27
            Mizuho           77              73           94    Outperform          275 2026-01-09

  3. Compare To - 유사 기업

  유사 기업 티커: ['AMD', 'MU', 'AVGO', 'TSM', 'INTC', 'QCOM', 'ARM', 'MRVL', '2330.TW', 'CRDO']

  💾 저장 완료:
     → output/NVDA_latest_ratings.csv
     → output/NVDA_compare_to.csv

  💾 Peer network saved: output/peer_network.json
     Tickers: ['AMD', 'MU', 'NVDA']
     Total relationships: 30

======================================================================
  ✅ 크롤링 완료! CSV → ./output/
======================================================================
➜  stock_project git:(master) ✗ python peer_comparison.py
============================================================
  Peer Comparison Visualization
  Base: TSLA
  Peers: ['NIO', 'RIVN', 'F', 'LCID', 'XPEV', 'GM', 'BYDDY', 'TM', 'RACE', 'BYDDF']
============================================================

  Fetching data: ['TSLA', 'NIO', 'RIVN', 'F', 'LCID', 'XPEV', 'GM', 'BYDDY', 'TM', 'RACE', 'BYDDF']
  [1/11] TSLA... ✅ Tesla, Inc.
  [2/11] NIO... ✅ NIO Inc.
  [3/11] RIVN... ✅ Rivian Automotive, Inc.
  [4/11] F... ✅ Ford Motor Company
  [5/11] LCID... ✅ Lucid Group, Inc.
  [6/11] XPEV... ✅ XPeng Inc.
  [7/11] GM... ✅ General Motors Company
  [8/11] BYDDY... ✅ BYD Co., Ltd.
  [9/11] TM... ✅ Toyota Motor Corporation
  [10/11] RACE... ✅ Ferrari N.V.
  [11/11] BYDDF... ✅ BYD Co., Ltd.

  Dashboard saved: output/TSLA_peer_comparison.png

  Building correlation network graph...
  Network graph saved: output/TSLA_network_graph.png
  Loaded peer_network.json: 3 tickers

  Building multi-hop network graph...
  Nodes: 14, Edges: 84
  Multi-hop network saved: output/multihop_network.png

  Done!
  Dashboard   : output/TSLA_peer_comparison.png
  Correlation : output/TSLA_network_graph.png
  Multi-hop   : output/multihop_network.png
➜  stock_project git:(master) ✗
```

Mini Project 2 : LLM-augmented Knowledge Graph Construction

from YouTube Ecosystem
영문버전:US Political, 한글버전:한국 부동산

Knowledge Graph Construction from Unstructured Media

Media Discourse Analysis via Knowledge Graphs

작성자: 임수민

작성일: 2026.02.22

NLP · Graph Mining · LLM Pipeline · Polarization Analysis · Temporal Analysis

Research Context & Pipeline

목적: 수백 시간의 영상을 직접 시청하지 않고도, 내용 기반 지식그래프를 자동 구축하여 담론 구조 · 화자 추적 · 입장 변화 · 토픽 추이 · 분극화를 통합 분석하는 자동화 시스템

Academic Positioning

- **Information Extraction (IE)**
  비정형 텍스트(유튜브 자막)에서 엔티티·관계 자동 추출
- **Knowledge Graph Construction**
  추출된 트리플로 구조화된 지식 표현 구축
- **Community Detection**
  그래프 기반 클러스터링으로 정치적 담론 생태계 구조 발견
- **GraphRAG**
  지식그래프를 활용한 맥락 기반 질의응답
- **Polarization Analysis**
  좌/우 미디어의 프레이밍 차이를 정량적으로 분석

Methodology

- **Information Extraction (NLP)**
  LLM 기반 엔티티·관계 추출
- **Knowledge Graph Construction**
  트리플 기반 구조화된 지식 표현
- **Community Detection (Louvain, GCN)**
  그래프 클러스터링 알고리즘
- **Network Science (PageRank, HITS)**
  노드 중요도 및 영향력 분석
- **Framing Analysis**
  좌/우 채널 프레이밍 키워드 비교 분석

9-Step Pipeline

1. Subtitle Extract
2. Triple Extract
3. Graph Build
4. Visualize
5. Node Analysis
6. GraphRAG QA
7. Speaker Track
8. Polariz. Analysis
9. Dash board

Data: 50 US Political YouTube Channels

50	480	8
Channels	Videos	Political Categories

*시차비교: 2026년 2월 기준 최근 2주 이내에 생성된 영상(480개) + 2025 년 11월 동영상(183개)

Far Right | Right | Center-R | Center | Center-L | Left | Far Left | Libertarian

* 정치성향에 따른 채널 목록 사전 수집 및 분류: ←극우- /중도/ -극좌—>/ 자유주의적

Far Right (5)	Crowder, Walsh, Alex Jones
Conservative (8)	Shapiro, Kirk, PragerU, Candace Owens
Center-Right (7)	Fox News, Tim Pool, Megyn Kelly
Center (7)	Breaking Points, Joe Rogan, PBS
Center-Left (8)	CNN, MSNBC, Vox, John Oliver
Progressive (10)	TYT, Hasan Piker, David Pakman
Far Left (3)	ContraPoints, Second Thought
Libertarian (2)	Reason TV, John Stossel

Ontology Design

7 Node Types

Person	*Donald Trump, Ben Shapiro*
Channel	*Fox News, TYT*
Organization	*Republican Party, FBI*
Topic	*Immigration, Gun Control*
Event	*2024 Election, Jan 6th*
Legislation	*Inflation Reduction Act*
Place	*United States, Texas*

Relation Normalization

LLM 자유 동사 → 5개 카테고리 자동 매핑

discusses
← covers, reports, interviews, analyzes

supports
← endorses, praises, defends, funds

opposes
← criticizes, slams, condemns, vetoes

affiliated_with
← member_of, leads, works_for

related_to
← impacts, predicts, influences (catch-all)

Technical Challenges & Solutions

PROBLEM

YouTube IP Ban & 429 Errors

→

SOLUTION

별도 proxy 서버 + 자동 IP rotation (10개마다)

PROBLEM

PO Token Requirement

→

SOLUTION

bgutil PO Token Server + plugin 연동

PROBLEM

Subtitle Download Block

→

SOLUTION

youtube api 제한 -> curl 직접 다운로드로 우회

PROBLEM

Relation Verb Diversity

→

SOLUTION

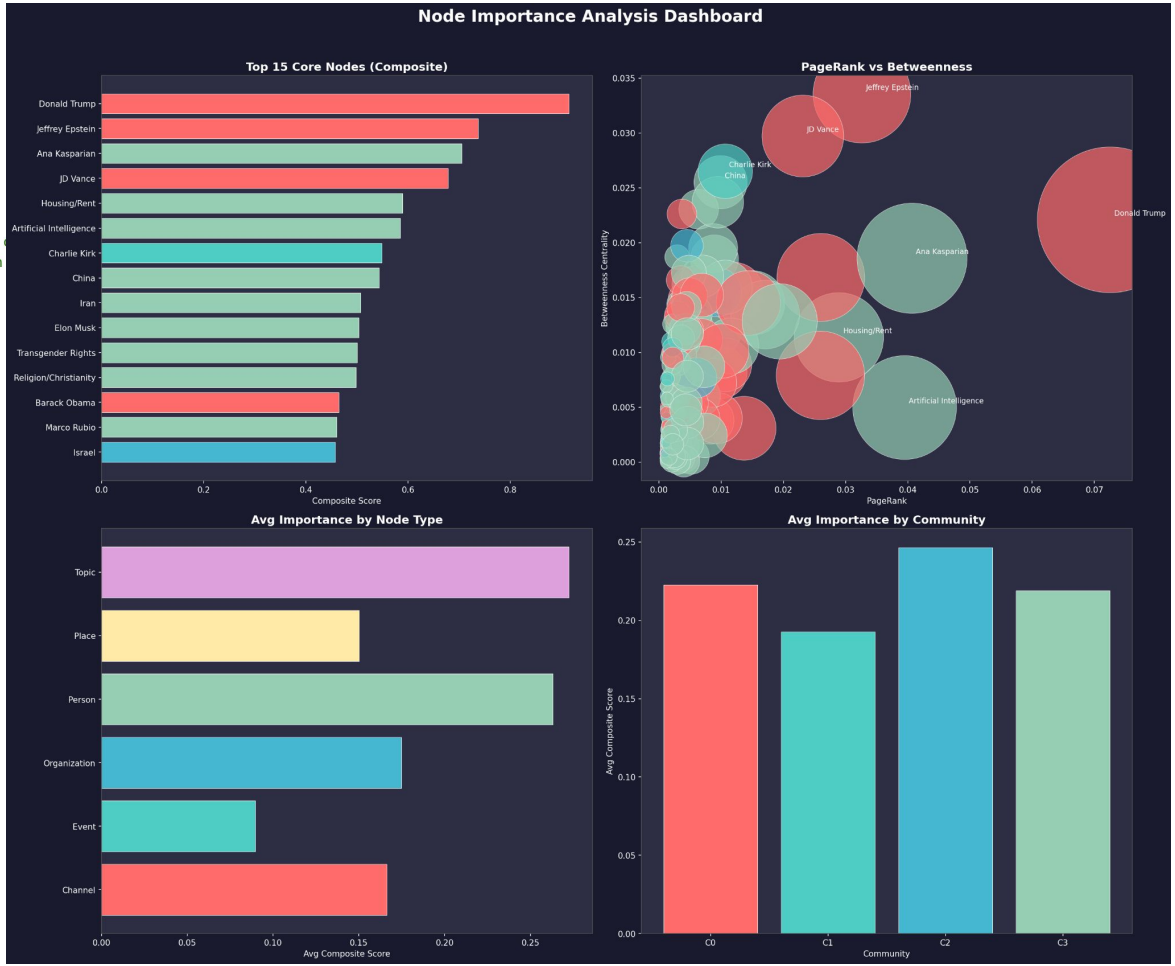
LLM 자유 추출 + 100+ 매핑 테이블
raw 보존으로 세밀 분석 가능

```python
# ── Ontology Settings ──────────────────────────────
NODE_TYPES = [
    "Person",           # Politicians, pundits, hosts, guests, journalists
    "Channel",          # YouTube channels, media outlets
    "Organization",     # Parties, agencies, think tanks, PACs, companies
    "Topic",            # Any political/social/economic subject being discussed
    "Event",            # Elections, hearings, protests, scandals, wars
    "Legislation",      # Bills, executive orders, court rulings
    "Place",            # Countries, states, cities, regions
]

RELATION_TYPES = [
    "discusses",        # Person/Channel talks about a Topic/Event/Policy (most
    "supports",         # Person/Channel is in favor of Topic/Person/Legislation
    "opposes",          # Person/Channel is against Topic/Person/Legislation
    "affiliated_with",  # Person belongs to Organization/Channel/Party
    "related_to",       # General catch-all for any other connection
]
```

```python
# ── 온톨로지 설정 ──────────────────────────────
NODE_TYPES = [
    "인물",          # 전문가, 정치인, 유튜버 등
    "정책",          # 대출규제, 세금정책, 공급정책 등
    "지역",          # 서울, 강남, 수도권 등
    "자산유형",      # 아파트, 전세, 월세, 오피스텔 등
    "경제지표",      # 금리, 물가, 수급지수 등
    "기관",          # 한국은행, 국토부, 금융위 등
    "투자전략",      # 갈아타기, 레버리지, 분산투자 등
    "시점",          # 2024년, 1분기, 상반기 등
]

RELATION_TYPES = [
    "주장한다",        # 인물 → 의견/지표
    "시행한다",        # 기관 → 정책
    "영향준다",        # 정책 → 자산유형/지역
    "위치한다",        # 자산 → 지역
    "규제한다",        # 정책 → 자산유형
    "상승한다",        # 경제지표
    "하락한다",        # 경제지표
    "전망한다",        # 인물 → 시점/지표
    "추천한다",        # 인물 → 투자전략
    "비교한다",        # 지역 ↔ 지역
    "관련있다",        # 기타 일반 관계
]
```



Key Contribution

"미디어 (비정형 데이터)에서 LLM으로 지식그래프를 자동 구축하고,
분극화 양상과 시간에 따른 담론 변화 분석"

Interactive KG

커뮤니티별 색상 구분, 노드 탐색

Community Detection

정치 성향별 자동 클러스터링

Polarization Analysis

좌/우 프레이밍 차이 정량화
Butterfly · Heatmap · Bipartite

Temporal Analysis

Nov 2025 → Feb 2026
토픽/인물 변화 + 입장 전환 추적

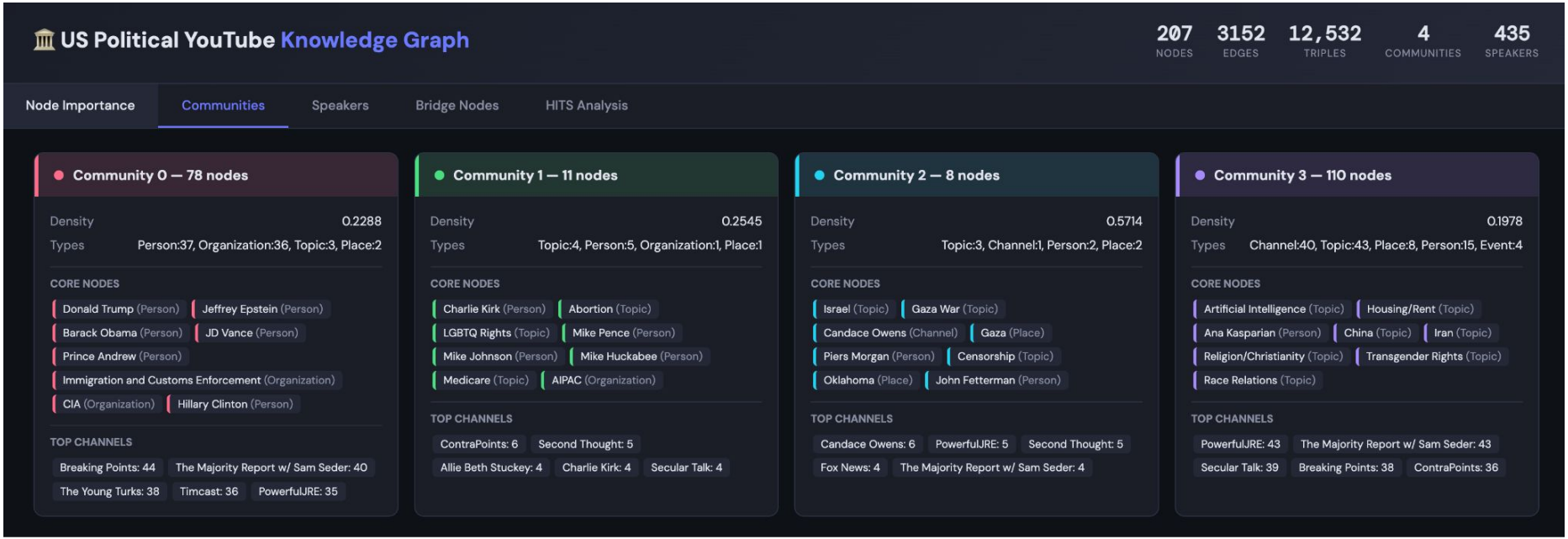
GraphRAG QA

지식그래프 기반 근거 답변

Speaker Tracking

누가 무슨 주제를 어떤 관점으로

Community Discovery - Method 1



Louvain Algorithm을 사용하여 **modularity**(모듈러리티)를 최대화하는 방식으로 노드 그룹핑.
커뮤니티 내부의 엣지 밀도가 랜덤 그래프 대비 얼마나 높은가가 주요 척도
modularity: **0.19**
커뮤니티 간 경계가 뚜렷하지는 않지만 구조는 존재

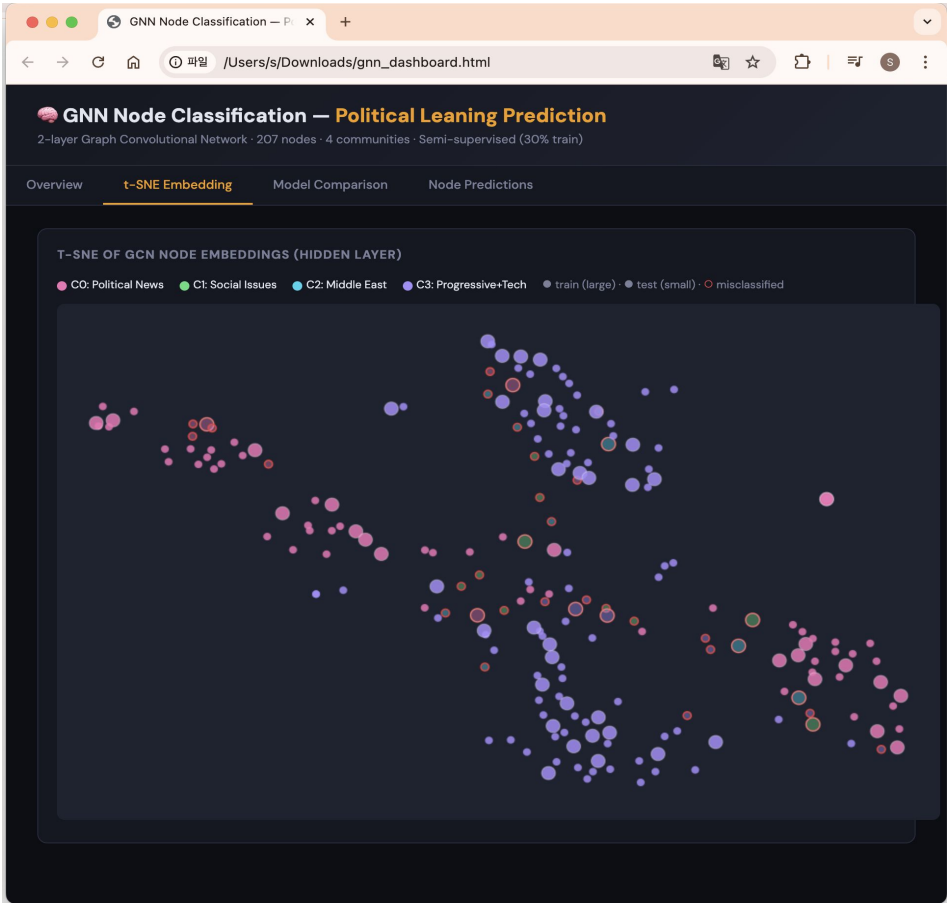
Community Discovery - Method 2

다른 방식으로 **커뮤니티 발견**을 위해
(GCN+t-SNE embedding)으로 재 분류

C0(핑크)와 C3(보라)가 확실히 분리.
이 두 클러스터가 평면에서 서로 다른 영역에 뭉쳐 있으면, GCN이 이 두 커뮤니티의 차이를 잘 학습함.
82% accuracy의 대부분이 이 두 커뮤니티를 정확히 구분

실용적 의미: **새로운 채널이나 인물이 지식그래프에 추가됐을 때, 수동 라벨링 없이도 그래프 구조만으로 정치적 성향을 자동 예측할 수 있다**

예를 들어 새 유튜브 채널이 들어왔을 때, 그 채널이 어떤 토픽을 다루고 어떤 인물을 언급하는지의 연결 패턴만으로 "이 채널은 C0(보수 뉴스 코어)" 또는 "C3(진보+테크)"에 속한다고 82% 정확도로 분류할 수 있음.



GNN Node Classification

Graph Convolutional Network으로 정치 성향 자동 분류 — 30% 라벨만으로 82% 정확도

🧠 Architecture & Results

```
Input(25) → GCN(64, ReLU) → GCN(4, Softmax)
Weighted CE Loss + L2 Reg · SGD · 600 epochs
```

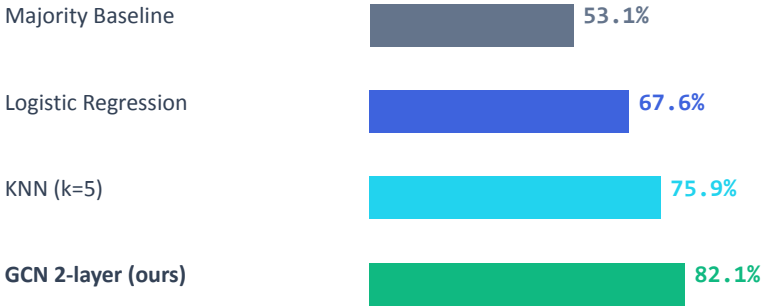
Features (25 dims):

Node type (7) + PageRank/Betweenness/HITS (6) + Relation profile (12)

82.1%
Test Accuracy

42.9%
Macro F1

📊 Model Comparison



Key Insight

GCN이 LogReg/KNN을 능가하는 이유: 이웃 노드 정보를 집계하여 "누구와 연결되어 있는지"가 분류의 핵심 단서가 됨

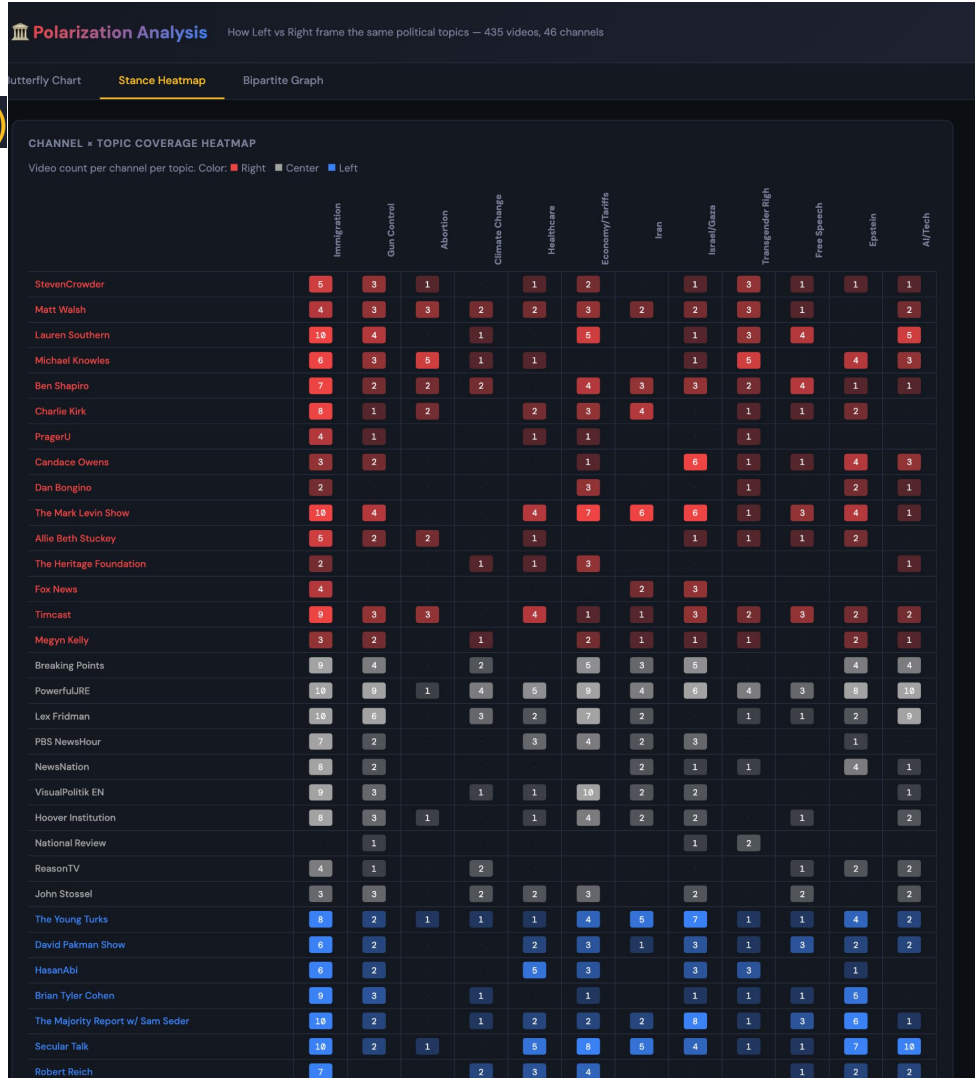
t-SNE Embedding

GCN 임베딩에서 C0(핑크)·C3(보라) 클러스터 분리 확인
→ 정치적 유사도의 연속적 척도로 활용 가능

Limitation: Small Communities

C1(11노드)·C2(8노드) 분류 실패 → 데이터 부족
채널 확대 또는 GAT(Graph Attention) 도입으로 개선 가능

정치적 성향-주제 언급 빈도 및 분포 (Heatmap)



Polarization Analysis

같은 토픽, 다른 프레이밍(Framing) — 좌/우 채널이 사용하는 단어 자체가 다르다

Case Study: Immigration



Interactive Visualizations (output/polarization.html)

Butterfly Chart

좌/우 프레이밍 빈도 비교

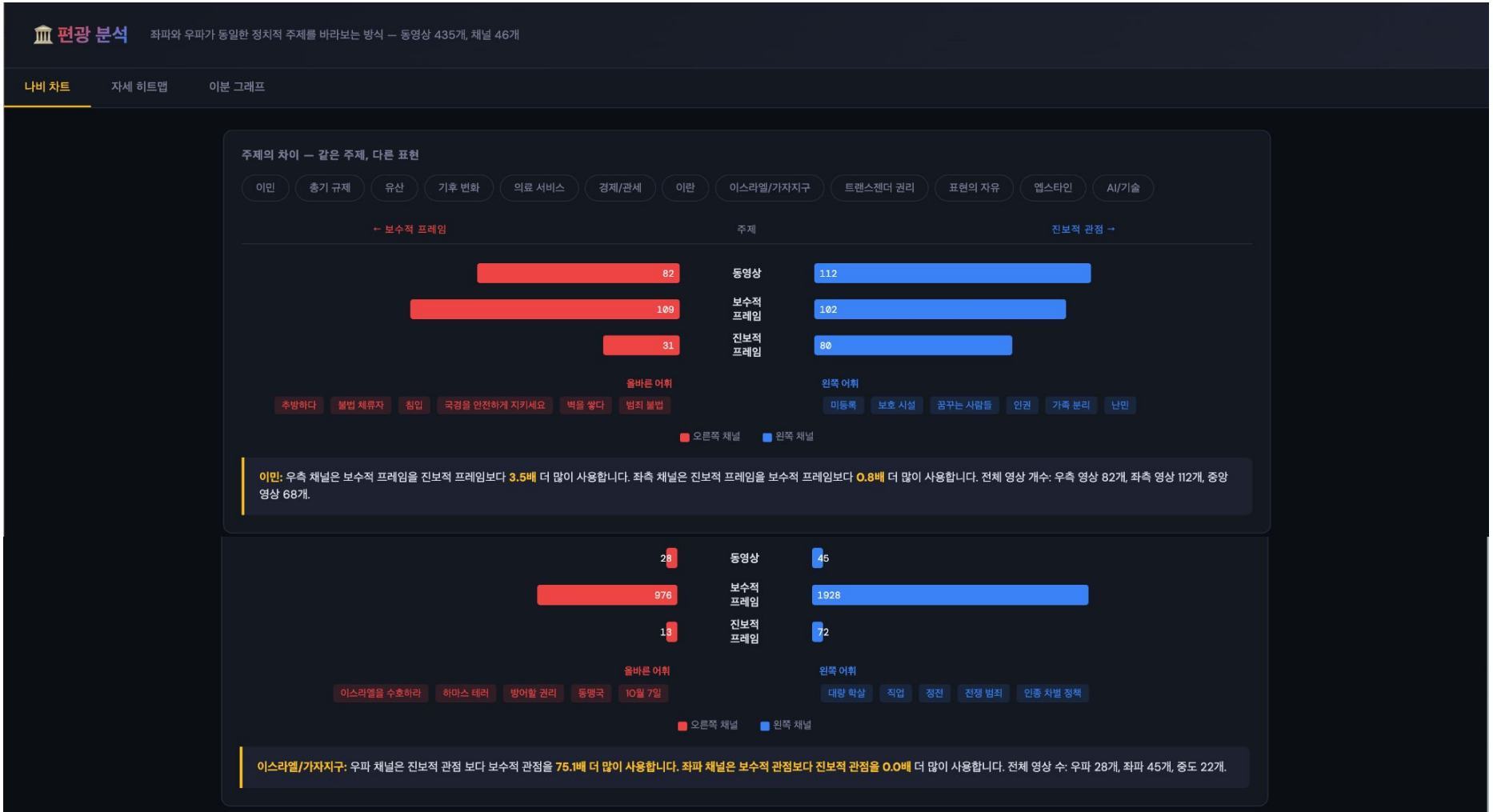
Stance Heatmap

42채널 × 12토픽 매트릭스

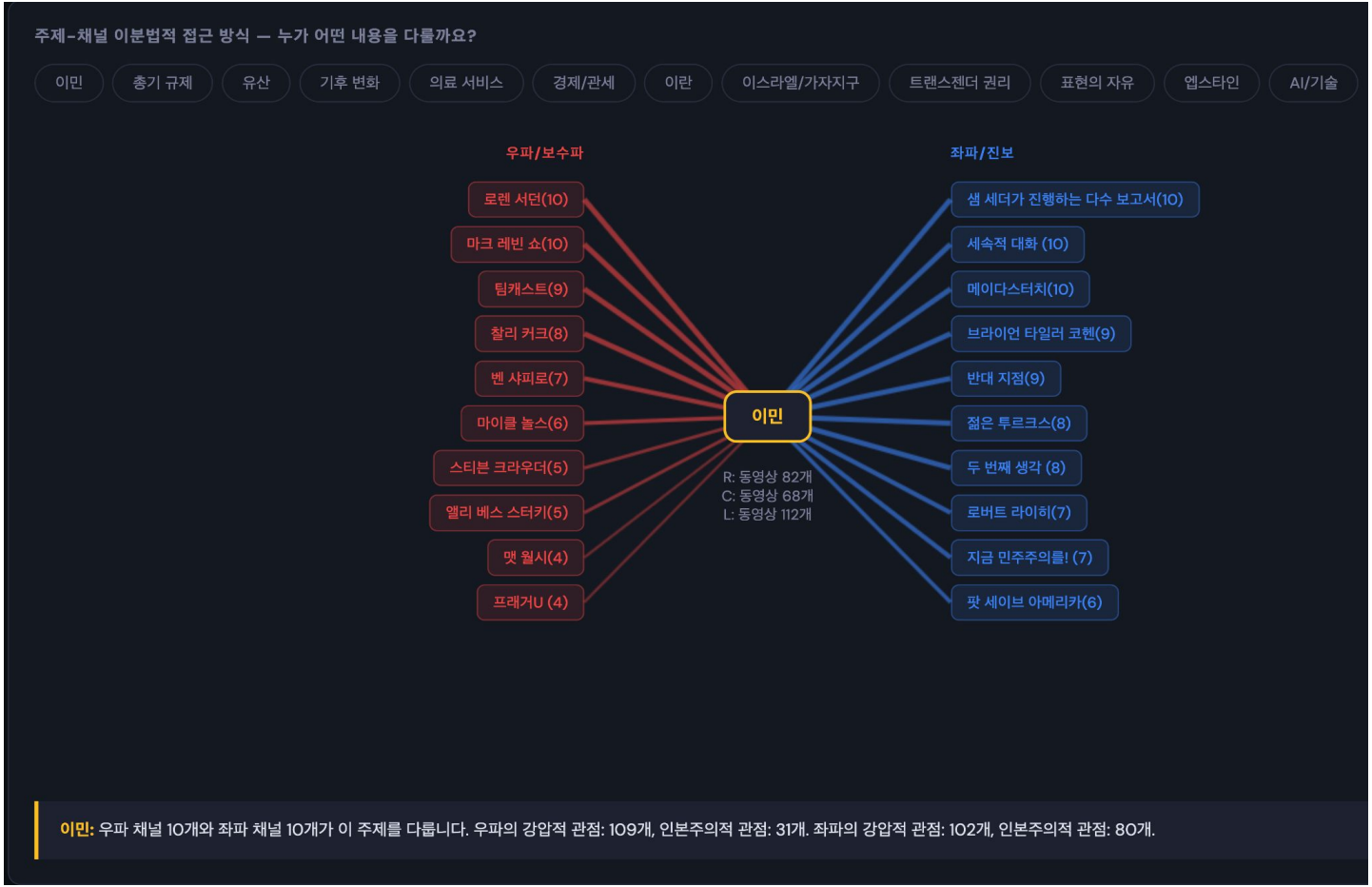
Bipartite Graph

토픽 중심 채널 연결 구조

Polarization Analysis 생성 결과



Bipartite Graph



Bipartite Graph



Temporal Analysis

Nov 2025 → Feb 2026

3개월간 같은 19개 채널의 담론 변화 추적 (166 vs 187 videos)

📊 Topic Shifts

Topic	Nov	Feb	Δ
Epstein Scandal	2.3%	4.0%	▲ +1.8%
Woke Culture	1.9%	3.4%	▲ +1.5%
Deportation	0.0%	1.3%	▲ +1.3%
Free Speech	0.0%	1.2%	▲ +1.2%
Healthcare	2.0%	0.0%	▼ -2.0%
Inflation	2.0%	0.0%	▼ -2.0%
Ukraine War	3.3%	1.5%	▼ -1.8%
Tariffs	1.2%	0.0%	▼ -1.2%

👤 Person Shifts

Person	Nov	Feb	Δ
JD Vance	2.6%	6.6%	▲ +3.9%
Les Wexner	0.0%	2.3%	▲ +2.3%
Jeffrey Epstein	2.1%	4.2%	▲ +2.1%
Hillary Clinton	0.7%	2.1%	▲ +1.5%
Joe Rogan	5.8%	2.5%	▼ -3.4%
Barack Obama	4.5%	2.7%	▼ -1.8%
Vladimir Putin	3.2%	1.6%	▼ -1.6%
Benjamin Netanyahu	3.2%	1.8%	▼ -1.4%

멀티 영상 누적 지식그래프

Claude API 분석 · 4개 영상

📝 요약 | 🔑 키워드 | ⚛ 그래프

영상1: "집값 상승 확률 89%다" 무주택 1주택 이렇게 하세요 [김대종 교수 4부] ▶ YouTube

세종대학교 김대종 교수가 서울 부동산 시장 전망에 대해 분석했다. 2026년 서울 아파트 입주물량이 12,000세대, 2027년 10,000세대, 2028년 8,000세대로 급감할 것이라며, 이에 따라 집값이 크게 오를 것이라고 전망했다. 서울 집값은 89% 확률로 계속 우상향하고 있으며, 작년 말 기준 서울 아파트 평균 가격이 14억원에 달한다고 밝혔다. 현재 정부의 대출규제 정책(25억 이상 아파트 2억 한도, 15억 이상 아파트 6억 한도)이 서민들의 주택 구입을 어렵게 만들고 있다고 비판했다.

교수는 서울이 필요로 하는 연간 5만 세대 공급에 비해 향후 공급량이 턱없이 부족하다며, 정부가 시장경제 원칙에 따라 주택 공급을 늘려야 한다고 주장했다. 특히 청약통장의 중요성을 강조하며, 15세부터 청약통장에 가입해 15년 이상 유지하면 한강 이남 아파트 분양을 통해 큰 수익을 얻을 수 있다고 설명했다. 수도권 자가 보유율이 55%에 불과하고, 외국인 거주자 280만 명, 1인 가구 증가 등이 부동산 수요를 지속적으로 늘리고 있다고 분석했다.

영상2: "전세 사는 시대는 끝났다" 전월세가 지옥이 되는 이유 [심형석 교수 3부] ▶ YouTube

부동산 전문가는 현재 전세 수급지수가 200에 근접하는 전월세 대란 상황이라고 분석했다. 정부가 발표한 6만호 공급대책은 2028-2031년 착공 예정으로 실질적으로는 차기 정부를 위한 장기계획이며, 현재 위기 해결에는 한계가 있다고 지적했다. 민간 재개발사업의 용적률 상향을 제한하고 공공에만 혜택을 주는 정책으로 인해 전체 공급의 80%를 담당하는 민간 공급이 더욱 위축될 것이라고 우려했다.

전세가격은 상대적으로 안정적이지만 월세 급등이 심각한 상황으로, 서울 평균 월세가 보증금 2억에 월 150만원이며 서초구의 경우 1년간 210만원에서 260만원으로 30% 급등했다고 밝혔다. 서울 주택보급률이 94%까지 하락하며 매년 1%씩 떨어지고 있어 주거사다리 붕괴가 우려되는 상황이다. 2027-2028년 갱신권 만료 시점에 전세 대란이 재현될 가능성이 높으며, 정부가 계약갱신청구권 연장 등 추가 규제를 도입할 가능성도 있다고 전망했다.

영상3: 다주택자 양도세 중과 확정 이제부터 집값 이렇게 된다 [쏘쿨 1부] ▶ YouTube

26년차 부동산 투자자 소쿨이 정부의 다주택자 양도세 중과 유예 정책을 분석했다. 정부는 5월 9일까지 다주택자의 양도세 중과를 유예한다고 발표했으며, 전세 끼고도 매매가 가능하도록 했다. 매도자는 4월 초까지 양도허가 신청을 완료해야 하고, 매수자는 반드시 무주택자여야 한다고 밝혔다. 1주택자는 선매도 후매수 방식으로만 매수가 가능하며, 대출 규제로 현금이 충분한 고소득자만 실질적 혜택을 받을 것으로 분석했다. 소쿨은 무주택자에게 5월 9일 전까지 적극적인 매수를 권했으며, 5월 10일 이후 매물 공급 급감과 매매가격 및 전세가격의 급등을 예상한다고 전망했다.

영상4: 집 사야한다 VS 사면 안된다 저희 어떻게 해야 하나요? [상남자들 모음집] ▶ YouTube

부동산 시장 분석 지식그래프

4개 YouTube 영상 통합 · 자막 기반 분석

📝 요약 | 🔑 키워드 | ⚛ 지식그래프

영상1 키워드

서울 집값 | 우상향 89% | 공급 부족 | 수요억제 정책 | 청약 통장 | 대출 규제 | 입주물량 급감 | 평균 14억 | 원펜타스 차액 60억 | 건설 10년/재건축 15년 | 25억↑ 2억 한도 | 수도권 자가 55% | 김대종 교수

영상2 키워드

전월세 난 | 공급 정책 | 전세→월세 전환 | 재개발 규제 | 민간 vs 공공 | 비아파트 붕괴 | 전세수급지수 200 | 비아파트 72% 감소 | 주택보급률 94% | 민간 공급 80%+ | 용적률 상향 차별 | 공공재개발 착공 2건 | 신명석 교수

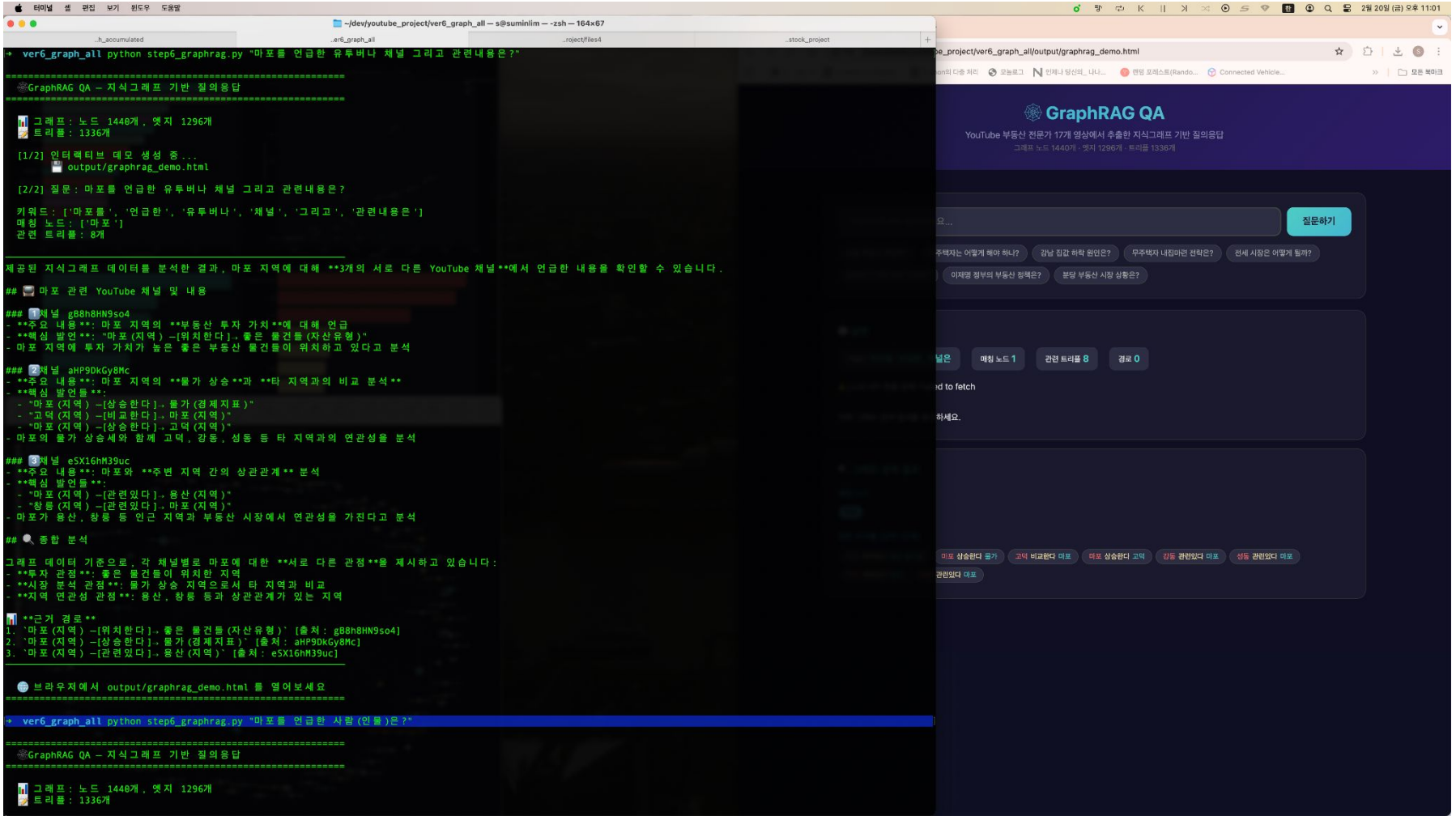
영상3 키워드

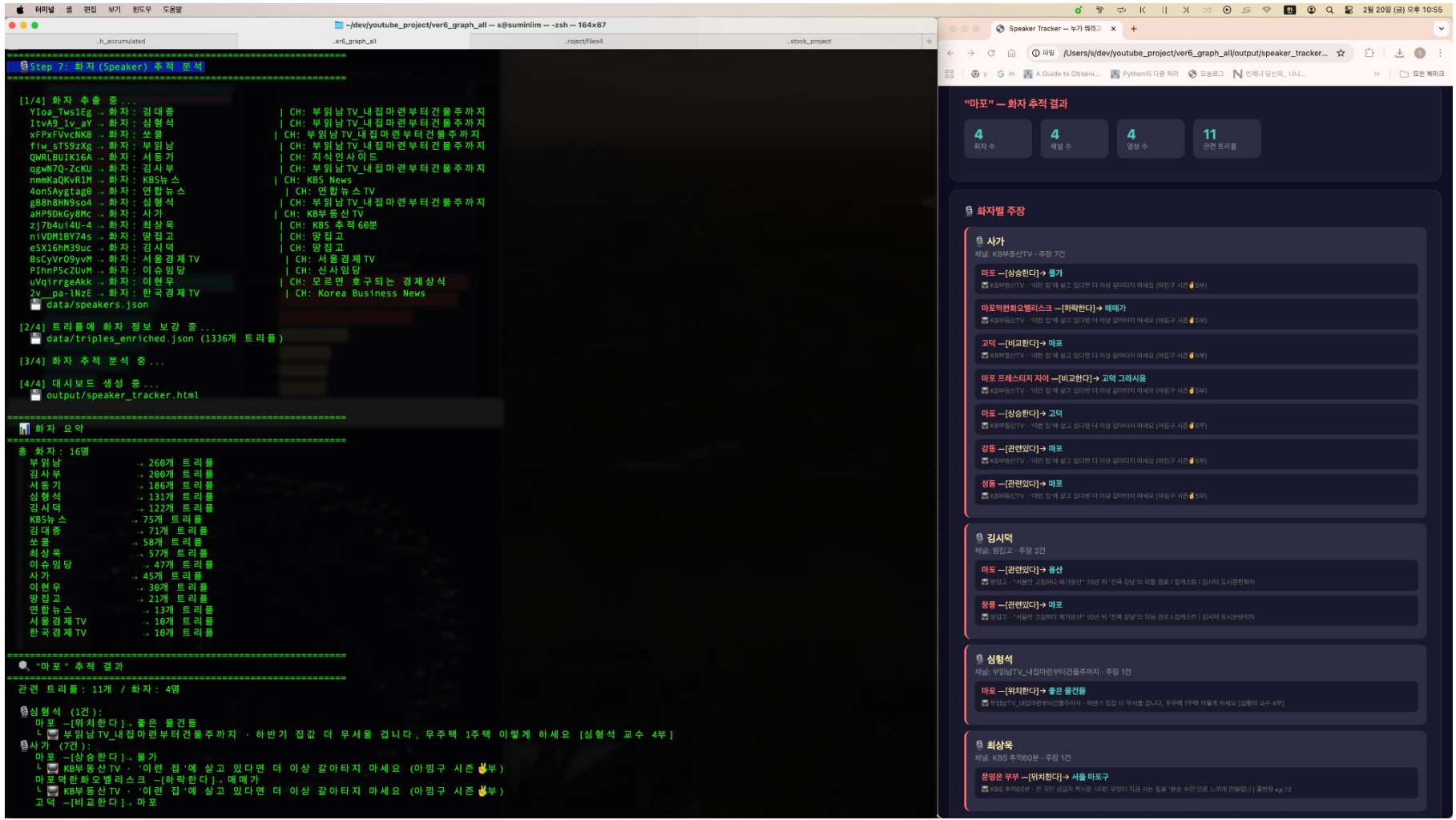
양도세 중과 | 매매 타이밍 | 5월 9일 데드라인 | 선매도 후매수 | 토지거래허가 | 갈아타기 전략 | 4월 초 약정서 | 3개월 대출 전환 | 생활안정자금 1억 | 1주택자 무주택 요건 | 하반기 상승 전망 | 소콜 (26년차 투자자)

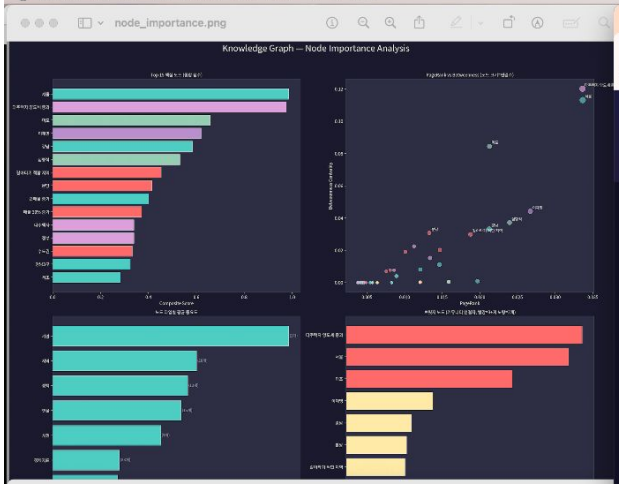
영상4 키워드

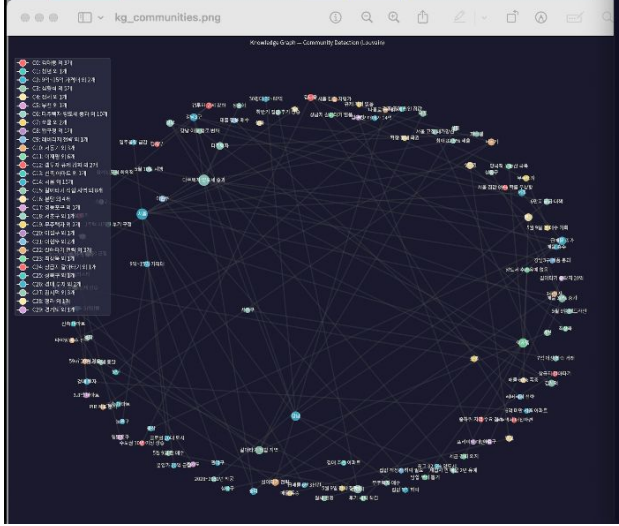
실수요자 전략 | 갈아타기 | 나홀로 아파트 한계 | 레버리지 활용 | 신생아특례 대출 | 자산 배분 | 부천 3.8억 매수 | 월소득 600만 | 서울 외곽 8~9억 | ISA/연금저축 한계 | 자녀보험 최소화 | 신혼부부 사례

지식그래프 기반 RAG QA - 로컬 실행




터미널 셸 편집 보기 윈도우 도움말
~/dev/youtube_project/ver6_graph_all — s@suminlim — -zsh — 164×67
Step 7: 화자 (Speaker) 추적 분석
[1/4] 화자 추출 중...
YIoa_Tws1Eg → 화자: 김대종 | CH: 부읽남TV_내집마련부터건물주까지
ItvA9_1v_aY → 화자: 심형석 | CH: 부읽남TV_내집마련부터건물주까지
xFPxFVvcNK8 → 화자: 쏘쿨 | CH: 부읽남TV_내집마련부터건물주까지
fiw_sT59zXg → 화자: 부읽남 | CH: 부읽남TV_내집마련부터건물주까지
QWRLBUIK16A → 화자: 서동기 | CH: 지식인사이드
qgwN7Q-ZcKU → 화자: 김사부 | CH: 부읽남TV_내집마련부터건물주까지
nmmKaQKvR1M → 화자: KBS뉴스 | CH: KBS News
4onSAygtag0 → 화자: 연합뉴스 | CH: 연합뉴스TV
gB8h8HN9so4 → 화자: 심형석 | CH: 부읽남TV_내집마련부터건물주까지
aHP9DkGy8Mc → 화자: 사가 | CH: KB부동산TV
zj7b4u14U-4 → 화자: 최상욱 | CH: KBS 추적60분
niVDM1BY74s → 화자: 땅집고 | CH: 땅집고
eSX1GhM39uc → 화자: 김시덕 | CH: 땅집고
BsCyVrO9yvM → 화자: 서울경제TV | CH: 서울경제TV
PIhnP5cZUvM → 화자: 이슈임당 | CH: 신사임당
uVqirrgeAkk → 화자: 이현우 | CH: 모르면 호구되는 경제상식
2v__pa-lNzE → 화자: 한국경제TV | CH: Korea Business News
data/speakers.json
[2/4] 트리플에 화자 정보 보강 중...
data/triples_enriched.json (1336개 트리플)
[3/4] 화자 추적 분석 중...
[4/4] 대시보드 생성 중...
output/speaker_tracker.html
화자 요약
총 화자: 16명
부읽남 → 260개 트리플
김사부 → 200개 트리플
서동기 → 186개 트리플
심형석 → 131개 트리플
김시덕 → 122개 트리플
KBS뉴스 → 75개 트리플
김대종 → 71개 트리플
쏘쿨 → 58개 트리플
최상욱 → 57개 트리플
이슈임당 → 47개 트리플
사가 → 45개 트리플
이현우 → 30개 트리플
땅집고 → 21개 트리플
연합뉴스 → 13개 트리플
서울경제TV → 10개 트리플
한국경제TV → 10개 트리플
"마포" 추적 결과
관련 트리플: 11개 / 화자: 4명
심형석 (1건):
마포 —[위치한다]→ 좋은 물건들
└ 부읽남TV_내집마련부터건물주까지 · 하반기 집값 더 무서울 겁니다, 무주택 1주택 이렇게 하세요 [심형석 교수 4부]
사가 (7건):
마포 —[상승한다]→ 물가
└ KB부동산TV · '이런 집'에 살고 있다면 더 이상 갈아타지 마세요 (아낌구 시즌✌부)
마포역한화오벨리스크 —[하락한다]→ 매매가
└ KB부동산TV · '이런 집'에 살고 있다면 더 이상 갈아타지 마세요 (아낌구 시즌✌부)
고덕 —[비교한다]→ 마포
Speaker Tracker — 누가 뭐라고
/Users/s/dev/youtube_project/ver6_graph_all/output/speaker_tracker...
"마포" — 화자 추적 결과
4 화자 수
4 채널 수
4 영상 수
11 관련 트리플
화자별 주장
사가
채널: KB부동산TV · 주장 7건
마포 —[상승한다]→ 물가
KB부동산TV · '이런 집'에 살고 있다면 더 이상 갈아타지 마세요 (아낌구 시즌✌부)
마포역한화오벨리스크 —[하락한다]→ 매매가
KB부동산TV · '이런 집'에 살고 있다면 더 이상 갈아타지 마세요 (아낌구 시즌✌부)
고덕 —[비교한다]→ 마포
KB부동산TV · '이런 집'에 살고 있다면 더 이상 갈아타지 마세요 (아낌구 시즌✌부)
마포 프레스티지 자이 —[비교한다]→ 고덕 그라시움
KB부동산TV · '이런 집'에 살고 있다면 더 이상 갈아타지 마세요 (아낌구 시즌✌부)
마포 —[상승한다]→ 고덕
KB부동산TV · '이런 집'에 살고 있다면 더 이상 갈아타지 마세요 (아낌구 시즌✌부)
강동 —[관련있다]→ 마포
KB부동산TV · '이런 집'에 살고 있다면 더 이상 갈아타지 마세요 (아낌구 시즌✌부)
성동 —[관련있다]→ 마포
KB부동산TV · '이런 집'에 살고 있다면 더 이상 갈아타지 마세요 (아낌구 시즌✌부)
김시덕
채널: 땅집고 · 주장 2건
마포 —[관련있다]→ 용산
땅집고 · "서울만 고집하다 폐가망신" 10년 뒤 '진짜 강남'의 이동 경로 | 집캐스트 | 김시덕 도시문헌학자
창릉 —[관련있다]→ 마포
땅집고 · "서울만 고집하다 폐가망신" 10년 뒤 '진짜 강남'의 이동 경로 | 집캐스트 | 김시덕 도시문헌학자
심형석
채널: 부읽남TV_내집마련부터건물주까지 · 주장 1건
마포 —[위치한다]→ 좋은 물건들
부읽남TV_내집마련부터건물주까지 · 하반기 집값 더 무서울 겁니다, 무주택 1주택 이렇게 하세요 [심형석 교수 4부]
최상욱
채널: KBS 추적60분 · 주장 1건
문영은 부부 —[위치한다]→ 서울 마포구
KBS 추적60분 · 전 국민 상급지 찍시장 시대? 무영이 지금 사는 집을 '환승 수단'으로 느끼게 된 이유 | 출연진 ep.12





Speaker Tracker

누가, 어떤 채널에서, 무슨 주장을 했는가?

5월 9일

추적하기

마포 · 갈아타기 · 강남 · 전세 · 분당 · 양도세 · 무주택자 · 서울 · 경제 · 공급

"5월 9일" — 화자 추적 결과

6	4	6	16
화자 수	채널 수	영상 수	관련 트리플

화자별 주장

KBS뉴스

채널: KBS News · 주장 5건

- 다주택자 양도세 중과 유예 —[시행한다]→ 5월 9일
  KBS News · [0:유] '금액'에 '초급금액'까지 붙어지는 매물..."이번엔 진짜 될 거 같은데" 다주택자 급해졌다/ 2026년 2월 18일(수) / KBS
- 양도세중과제도 —[시행한다]→ 5월 9일
  KBS News · [0:유] '금액'에 '초급금액'까지 붙어지는 매물..."이번엔 진짜 될 거 같은데" 다주택자 급해졌다/ 2026년 2월 18일(수) / KBS
- 양도세 중과 유예 —[관련있다]→ 5월 9일
  KBS News · [0:유] '금액'에 '초급금액'까지 붙어지는 매물..."이번엔 진짜 될 거 같은데" 다주택자 급해졌다/ 2026년 2월 18일(수) / KBS
- 5월 9일 —[영향준다]→ 매물 잠김
  KBS News · [0:유] '금액'에 '초급금액'까지 붙어지는 매물..."이번엔 진짜 될 거 같은데" 다주택자 급해졌다/ 2026년 2월 18일(수) / KBS
- 5월 9일 —[관련있다]→ 양도세 중과 유휘 종료
  KBS News · [0:유] '금액'에 '초급금액'까지 붙어지는 매물..."이번엔 진짜 될 거 같은데" 다주택자 급해졌다/ 2026년 2월 18일(수) / KBS

쏘쿨

채널: 부읽남TV_내집마련부터건물주까지 · 주장 3건

- 5월 9일 —[관련있다]→ 헤메계약
  부읽남TV_내집마련부터건물주까지 · 다주택자 양도세 중과 회정 이제부터 짐값 이렇게 된다 [쏘쿨 1부]
- 5월 9일 —[영향준다]→ 다주택자
  부읽남TV_내집마련부터건물주까지 · 다주택자 양도세 중과 회정 이제부터 짐값 이렇게 된다 [쏘쿨 1부]
- 5월 9일 —[영향준다]→ 매물
  부읽남TV_내집마련부터건물주까지 · 다주택자 양도세 중과 회정 이제부터 짐값 이렇게 된다 [쏘쿨 1부]

이슈의닫

Knowledge Graph — 노드 분석 & 경로 탐색

중요도 랭킹 · 경로 탐색 · 브릿지 노드 · 자동 발견 경로

자동 발견 — 흥미로운 관계 경로

서로 다른 커뮤니티의 핵심 노드들이 어떻게 연결되는지 자동으로 발견한 경로입니다.

#1 중요도: 1.8716

C6 → C14 — 경로 길이: 1

다주택자 양도세 중과 → 영향준다 → 서울

#2 중요도: 1.5946

C6 → C11 — 경로 길이: 1

다주택자 양도세 중과 → 시행한다 → 이재명

#3 중요도: 1.5532

C6 → C14 — 경로 길이: 1

다주택자 양도세 중과 → 영향준다 → 강남

#4 중요도: 1.5162

C11 → C14 — 경로 길이: 2

이재명 → 시행한다 → 다주택자 양도세 중과 → 영향준다 → 서울

#5 중요도: 1.4015

C6 → C16 — 경로 길이: 1

다주택자 양도세 중과 → 영향준다 → 분당

#6 중요도: 1.3944

C6 → C15 — 경로 길이: 3

다주택자 양도세 중과 → 영향준다 → 서울 → 위치한다 → 마포 → 관련있다 → 갈아타기 적합 지역

#7 중요도: 1.3747

C6 → C14 — 경로 길이: 1

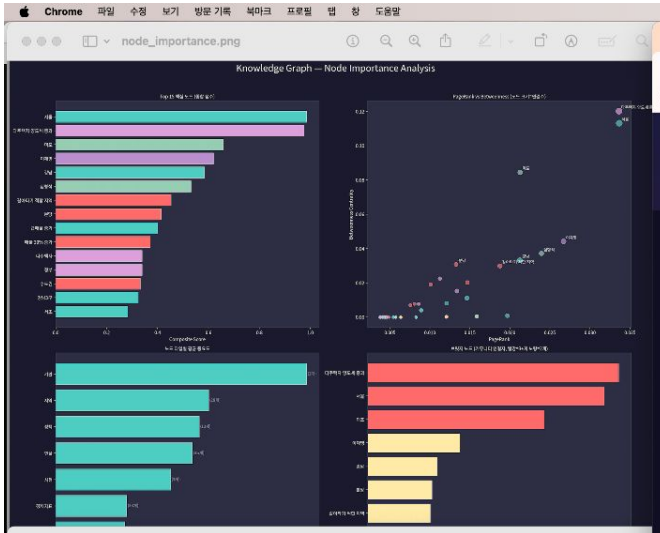
다주택자 양도세 중과 → 영향준다 → 금매물 증가

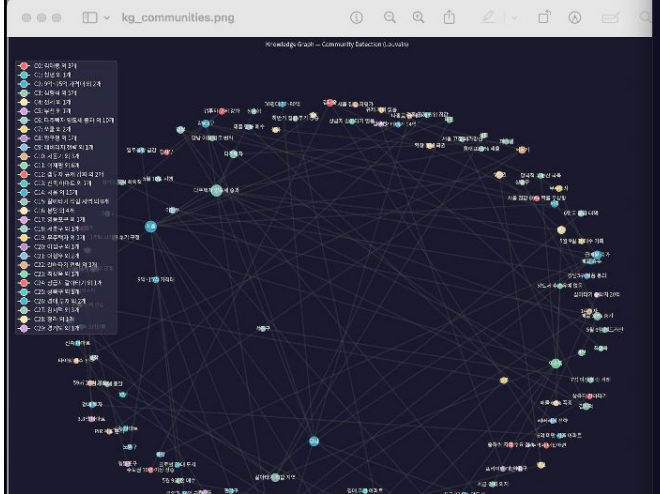
#8 중요도: 1.3416

C6 → C15 — 경로 길이: 2

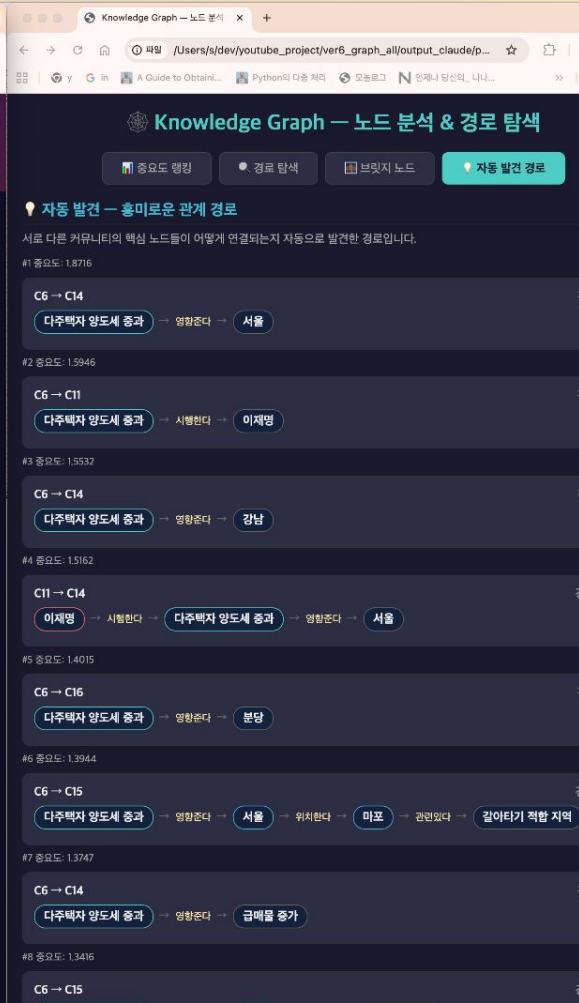
다주택자 양도세 중과 → 영향준다 → 분당 → 관련있다 → 매물 30% 증가

#9 중요도: 1.3231


node_importance.png
Knowledge Graph — Node Importance Analysis


kg_communities.png


Speaker Tracker — 누가 뭐라고
/Users/s/dev/youtube_project/ver6_graph_all/output/sp...
Speaker Tracker
누가, 어떤 채널에서, 무슨 주장을 했는가?
마포
추적하기
마포
갈아타기
강남
전세
분당
양도세
무주택자
서울
경매
공급
"마포" — 화자 추적 결과
4
화자 수
4
채널 수
4
영상 수
11
관련 트리플
화자별 주장
사가
채널: KB부동산TV · 주장 7건
마포 —[상승한다]→ 를가
마포역환화오벨리스크 —[하락한다]→ 매매가
고덕 —[비교한다]→ 마포
마포 프레스티지 자이 —[비교한다]→ 고덕 그라시움
마포 —[상승한다]→ 고덕
강동 —[관련있다]→ 마포
성동 —[관련있다]→ 마포
김시덕
채널: 땅집고 · 주장 2건
마포 —[관련있다]→ 용산


Knowledge Graph — 노드 분석
/Users/s/dev/youtube_project/ver6_graph_all/output_claude/p...
Knowledge Graph — 노드 분석 & 경로 탐색
중요도 랭킹
경로 탐색
브릿지 노드
자동 발견 경로
자동 발견 — 흥미로운 관계 경로
서로 다른 커뮤니티의 핵심 노드들이 어떻게 연결되는지 자동으로 발견한 경로입니다.
#1 중요도: 1.8716
C6 → C14
다주택자 양도세 중과
영향준다
서울
#2 중요도: 1.5946
C6 → C11
다주택자 양도세 중과
시행한다
이재명
#3 중요도: 1.5532
C6 → C14
다주택자 양도세 중과
영향준다
강남
#4 중요도: 1.5162
C11 → C14
이재명
시행한다
다주택자 양도세 중과
영향준다
서울
#5 중요도: 1.4015
C6 → C16
다주택자 양도세 중과
영향준다
분당
#6 중요도: 1.3944
C6 → C15
다주택자 양도세 중과
영향준다
서울
위치한다
마포
관련있다
갈아타기 적합 지역
#7 중요도: 1.3747
C6 → C14
다주택자 양도세 중과
영향준다
급매물 증가
#8 중요도: 1.3416
C6 → C15


부동산 시장 분석 지식그래프
4개 YouTube 영상 통합 · 자막 기반 분석
요약
키워드
지식그래프
핵심 주제
주요 개념
세부 데이터
인물
영상1: 강대중
영상2: 신현석
영상3: 소콜
영상4: 신혼부부
신생아 특례
재개발·재건축
전세수급지수 200
전세 위기
아이하나 전세
대출 규제
수요억제 정책
공급 부족
건설 10~15년
임대물량 급감
서울 집값
학교 14억
정책 증권
디테론 교수
소콜
임도세 중과
신생아특례
레버리지 활용
4월 초 매물서
3월 3일 마감
서울 집값
서울 아파트 평균 14억, 89% 확률 우상향
등장: 영상 1, 2, 3, 4

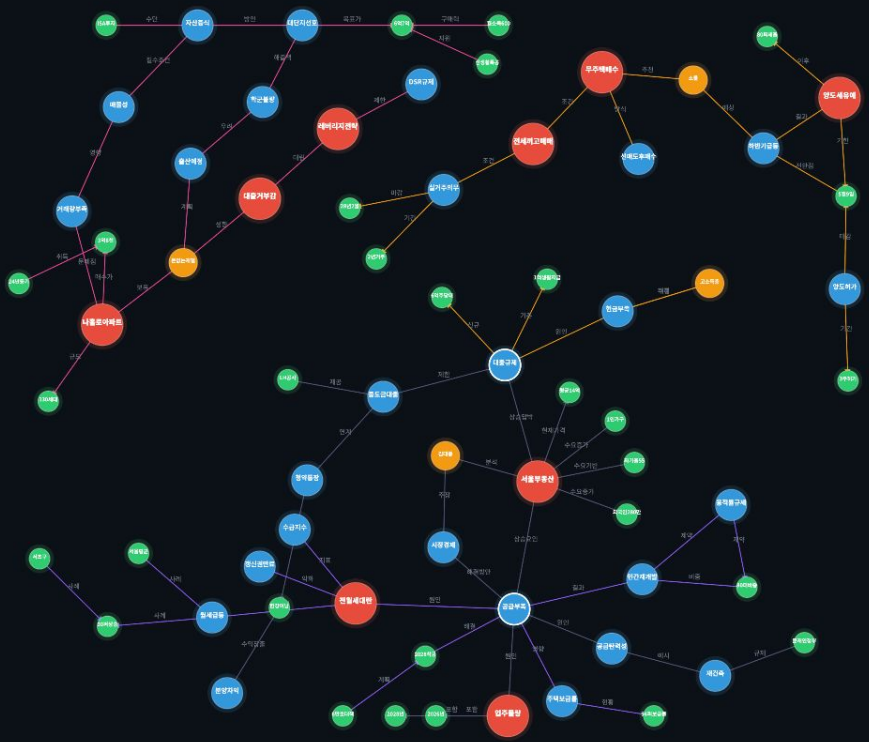
멀티 영상 누적 지식그래프

Claude API 분석 · 4개 영상

요약 | 키워드 | 그래프

- 핵심
- 개념
- 세부
- 인물

- 영상1: "집값 상승 확률 89%다&
- 영상2: "전세 사는 시대는 끝났다&
- 영상3: 다주택자 양도세 중과 확정 이제부터
- 영상4: 집 사야한다 VS 사면 안된다 저희


무주택세수
양도 세율에
전세계고배제
대출거부감
서울부동산
대출규제
나홀로아파트
전세당부족
실거주의무
DSR규제
레버리지전략
부동산세
전세사기
금리하락
재건축
분양자격
업주물량
수익성분
수익성지수
정책물량
청년층
청약통장
양도허가
취득세
종부세
보유세
임대사업
공급부족
세율
주택보급률
인구대비
공적물규제
민간개발
재건축
금리
세수
투자
정책
시장
가격
지역
대출
청약
분양
임대
양도
취득
보유
종부세
세율
인구
공급
수요
금리
재건축
재개발
분양가
청약
대출
투자
시장
정책
가격
지역
세수
보유
양도
취득